M4 (C+T+D), 12m window, XGBoost--Optuna | Relative Disturbance

Sites sorted by site-maximum relative disturbance; dashed lines = natural breaks, mean ± 0.5 SD (top to bottom: 21 High, 43 Mid, 40 Low)

GPPsat (µmol m⁻² s⁻¹) | NEPmax (µmol m⁻² s⁻¹) | ETmax (mm d⁻¹) | WUE (g C mm⁻¹)

US-NC2 ENF
US-GLE ENF
CA-LU1 OSH
CZ-RAJ ENF
DE-Akm WET
BE-Maa CSH
DE-Har ENF
IT-BFt DBF
CA-DB2 WET
US-xJE ENF
FI-Hyy ENF
DE-Tha ENF
IT-Cp2 MF
US-xRM ENF
US-BZB WET
IT-Ren ENF
RU-Fyo ENF
US-BZo WET
FI-Rk2 ENF
US-SHC ENF
US-Rpf DBF
DE-RuC OSH
CZ-BK1 ENF
AU-APL WET
CH-Dav ENF
FI-Var ENF
IT-Lav ENF
CA-TP3 ENF
IT-BsB DBF
CA-LU2 OSH
AT-Mmg ENF
BE-Vie MF
AT-Zoe MF
US-MtB ENF
BE-Bra ENF
DE-Obe ENF
IL-Yat ENF
ES-Hen ENF
US-xDJ ENF
US-Vcp ENF
US-xWR ENF
SE-Nor ENF
EE-Stg ENF
DE-Msr ENF
FR-Bil ENF
CL-SDP WET
US-xUK DBF
CH-Lae MF
US-HB2 ENF
KR-Kw1 ENF
FR-Pue EBF
FI-Ken ENF
US-CMW DBF
JP-Yms DBF
CA-TP1 ENF
US-HB3 ENF
US-xBN ENF
ES-Crg CSH
FR-FBn ENF
US-MBP WET
KR-Kw2 DBF
CZ-Lnz DBF
US-CS2 ENF
CN-BeO MF
FI-Let ENF
US-xSC DBF
US-SSH DBF
US-xBR DBF
RU-Fy2 ENF
DE-Hai DBF
CA-TPD DBF
SE-Svb ENF
US-xDL MF
US-CRK ENF
IT-SR2 ENF
US-xBL DBF
US-RRC WET
CN-Dzo EBF
DE-HoH DBF
US-MOz DBF
US-HBK DBF
US-xML DBF
DE-Hzd DBF
CL-ACF ENF
US-NC3 ENF
SE-Ros ENF
DK-Sor DBF
IT-Noe CSH
US-xGR DBF
CZ-Stn DBF
NL-Loo ENF
US-Bar DBF
JP-Api DBF
US-xUN MF
SE-Htm ENF
DK-Gds ENF
US-UMd DBF
US-xAB ENF
US-xST DBF
FR-Fon DBF
US-xTR DBF
US-xSE DBF
US-xRN DBF
JP-Ynf EBF

-5.0 -2.5 0.0 2.5
-2 0 2
-0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010 0.015
-1.0 -0.5 0.0 0.5

Net signed disturbance SHAP (response units)

IGBP

Relative Disturbance (mean of 100-500 m buffers, %)
breaks 12.4 | 25.0
80
60
40
20
0